Curs 2020-2021 Segon Quadrimestre

Primer examen parcial 21/abril/2021

Problema 1

Siguin a, b, c enters. Demostreu que si $a + c = 1$ llavors $a + b$ i $b + c$ tenen diferent paritat.

Solució:

Demostració per reducció a l'absurd: suposem que $a+c = 1$ i $a+b, b+c$ tenen la mateixa paritat. Distingim dos casos:

- Cas 1: $a+b, b+c$ parells. Llavors la suma $a+b+b+c = 2b+1$ serà parell: absurd, perquè $2b + 1$ és senar.
- Cas 2: $a+b, b+c$ senars. Llavors la suma $a+b+b+c = 2b+1$ serà parell: absurd, perquè $2b + 1$ és senar. $\square$

Problema 2

Demostreu per inducció que, per a tot $n \geq 2$,

$$\prod_{i=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Solució:

<u>*Pas base.*</u> $n = 2$.
$\prod_{i=2}^{2} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ i $\frac{2+1}{4} = \frac{3}{4}$, per tant la fórmula és certa en aquest cas.
<u>*Pas inductiu.*</u> Sigui $n > 2$.

- Hipòtesi d'inducció: $$\prod_{i=2}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n}{2(n-1)}.$$
- Tesi d'inducció: $$\prod_{i=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\prod_{i=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \left(1 - \frac{1}{i^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \overset{H.I.}{=} \frac{n}{2(n-1)} \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n}{2(n-1)} \cdot \frac{n^2-1}{n^2} =$$
$$\frac{n}{2(n-1)} \cdot \frac{(n+1)(n-1)}{n^2} = \frac{n+1}{2n}. \qquad \square$$

Problema 3

Demostreu que, si A, B són conjunts qualssevol es té:

$$A - B = B - A \quad \Leftrightarrow \quad A = B.$$

Solució:

$\Leftarrow$) Si $A = B$ substuim A per B i tenim $A - B = B - B = \emptyset$, $B - A = B - B = \emptyset$. Òbviament coincideixen.

$\Rightarrow$) Demostració per contrarecíproc. Suposem $A \neq B$. Per tant $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$ o $\exists x(x \in B \wedge x \notin A)$. Distingim dos casos:

- Cas 1: $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$: en aquest supòsit es té $x \in A - B$, però, $x \notin B - A$, per tant $A - B \neq B - A$.
- El cas 2 es fa igual intercanviant A i B. $\square$

Problema 4

Sigui R una relació d'equivalència en un conjunt A. En el producte cartesià $A \times (\mathbb{R} - \{0\})$ es defineix la relació S següent, per a tot $a, b \in A$ i $x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$:

$$(a, x)\, S\, (b, y) \;\Leftrightarrow\; a\, R\, b \;\wedge\; xy > 0.$$

1. Proveu que S és d'equivalència.
2. Suposem que $A/R = \{\overline{a}, \overline{b}\}$. Expliciteu quines són les classes d'equivalència de S i doneu el conjunt quocient $[A \times (\mathbb{R} - \{0\})]/S$.

Solució:

1. - Reflexiva: es té $(a, x)\, S\, (a, x)$ per a tot $(a, x) \in A \times (\mathbb{R} - \{0\})$ ja que $a\, R\, a$ per ser R reflexiva i $x^2 > 0$ per ser $x \neq 0$.
   - Simètrica:
     $(a, x)\, S\, (b, y) \;\Rightarrow\; a\, R\, b \;\wedge\; xy > 0 \overset{R \text{ simètrica}}{\Rightarrow} b\, R\, a \;\wedge\; yx > 0 \;\Rightarrow\; (b, y)\, S\, (a, x).$
   - Transitiva:
     $(a, x)\, S\, (b, y),\ (b, y)\, S\, (c, z) \;\Rightarrow\; a\, R\, b,\ xy > 0,\ b\, R\, c,\ yz > 0 \overset{R \text{ transitiva}}{\Rightarrow} a\, R\, c,\ xy > 0, yz > 0 \overset{\text{multiplicant}}{\Rightarrow} a\, R\, c,\ xy^2 z > 0 \overset{\text{multiplicant per } 1/y^2}{\Rightarrow} a\, R\, c,\ xz > 0 \Rightarrow (a, x)\, S\, (c, z).$ $\square$

     També es pot fer usant que: $xy > 0 \Leftrightarrow sgn(x) = sgn(y)$ (on $sgn(x)$ és el signe de x):
     $(a, x)\, S\, (b, y) \wedge (b, y)\, S\, (c, z) \;\Rightarrow\; a\, R\, b \wedge sgn(x) = sgn(y) \wedge b\, R\, c \wedge sgn(y) = sgn(z) \Rightarrow\; a\, R\, c \wedge sgn(x) = sgn(z) \;\Rightarrow\; (a, x)\, S\, (c, z)$. També hem usat que R és transitiva. $\square$
2. Sigui $(c, x) \in A \times (\mathbb{R} - \{0\})$ qualsevol. Llavors $c \in \overline{a}$ o $c \in \overline{b}$. També $x > 0$ o $x < 0$. Això dóna lloc a 4 casos:
   - Si $c \in \overline{a}$ i $x > 0$: llavors es té $(c, x) \in \overline{a} \times (0, +\infty)$.
   - Si $c \in \overline{a}$ i $x < 0$: llavors es té $(c, x) \in \overline{a} \times (-\infty, 0)$.